專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜97–114年考古題大數據分析

【流體力學與水文學】考前重點與命題趨勢分析講義

涵蓋民國 97–114 年（共 18 年）出題頻率統計、必考核心主題、關鍵公式與高分申論架構

專門職業及技術人員高等考試環境工程技師考試

【流體力學與水文學】考前重點分析與精選 20 題歷屆考古題詳解

第一部分：考前重點與命題趨勢分析

一、97–114 年（18 年）各主題出題頻率統計與必考指數

本科目由「流體力學」（約占 50%～60%）與「水文學（含地下水力學）」（約占 40%～50%）各占半壁江山組成。全卷幾乎年年皆可使用電子計算器，計算與推導題占比高達 80%～90%，是環工技師六科中「只要觀念清楚、公式熟練，最容易拿高分（80 分以上）」的拉分王牌科目。統計 97 至 114 年共 18 年、93 道試題之出題分布如下表：

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	核心考點關鍵字
1. 水文循環、降水分析與入滲計算	14 / 18	78%	19	8	★★★ 必考	徐昇多邊形法、IDF 降雨強度-延時-頻率公式、交替組體圖法（Alternating Block）、Horton 入滲公式、\Phi 指數與 W 指數、SCS 曲線號碼法（CN 法）、濕度與露點
2. 管流、水頭損失、管網與穴蝕分析	12 / 18	67%	16	6	★★★ 必考	層流平板/圓管速度分布推導（Poiseuille）、Darcy-Weisbach 公式、Colebrook 方程式、Hazen-Williams 公式、串並聯管路、抽水機馬力、虹吸管與吸水管負壓穴蝕（Cavitation）
3. 流體基本性質、靜力學與動量/能量守恆	12 / 18	67%	17	5	★★★ 必考	牛頓黏滯定律（多層薄板剪應力）、U 型管與差壓計、平面/傾斜閘門靜水壓力與壓力中心、旋轉圓桶、浮力與穩定度、伯努利＋文氏管、控制體積動量方程式（噴流衝擊平板/彎管）

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	核心考點關鍵字
4. 降雨逕流分析、單位歷線與洪水演算	10 / 18	56%	12	6	★★★ 必考	合理化公式（Q=0.278CIA）與集流時間 t_c、基流分離、單位歷線（UH）推求與重疊加成、三角形單位歷線、S 歷線與瞬時單位歷線（IUH）、馬斯金更法（Muskingum）河道洪水演算
5. 地下水力學與水文統計頻率分析	9 / 18	50%	11	2	★★☆ 重點	達西定律（Darcy's Law）、拘限/非拘限含水層穩態抽水井（Thiem 公式）、土堤一維滲流與降雨補注（Dupuit 假設）、影像井法（不透水/定水頭邊界）、Weibull 點繪法、Gumbel 極端值分布、重現期距 T 與工程風險率 R
6. 因次分析與水理相似定律	9 / 18	50%	9	1	★★☆ 重點	白金漢 Π 定理（Buckingham Π Theorem）、雷諾數（Re）與福祿數（Fr）物理意義及模型試驗比例尺（速度比、流量比、時間比、力比）
7. 明渠水力學	7 / 18	39%	7	1	★★☆ 重點	曼寧公式（Manning Eq.）、臨界水深 y_c 與福祿數判別（亞臨界/超臨界流、微幅重力波傳播 $c=\sqrt{(gy)}$）、比能與比力曲線、水躍（Hydraulic Jump）、漸變流（GVF）12 種水面線分類
8. 流體運動學、勢流理論與邊界層	5 / 18	28%	5	2	★☆☆ 新興	流線/徑線/煙線、連續方程式（不可壓縮流 $\nabla\cdot\vec{V}=0$）、流線函數 ψ 與速度勢 φ、歐拉方程式求壓力梯度、平板邊界層位移厚度 δ^* 與動量厚度 θ

二、近 5 年（110–114 年）命題趨勢深度解析

1. **流體力學：「層流微分推導」、「負壓穴蝕（Cavitation）」、「差壓計 + 伯努利」與「動量衝擊」四大金剛**：
2. **層流流速分布推導與剪應力計算**：110 年第四題考傾斜坡面自由薄層流 $\mu(d^2u)/(dy^2) = -\rho g\sin\theta$ 推導；114 年第一題考三層薄板間水與煤油雙流體剪應力平衡；114 年第三題考兩平行平板間穩態層流（Poiseuille flow）流速 $u(y)$、單位寬度流量 q 及 $V_{max}/\bar{V} = 1.5$ 推導。
3. **管流負壓穴蝕（Cavitation）臨界條件**：111 年第六題考高樓定水頭水箱虹吸管最高點不發生穴蝕之高度 H；114 年第二題考抽水馬達自湖中抽水通過肘管不發生穴蝕之最大容許流量 Q_{max}。連續兩次命題，務必熟記「**管內最低絕對壓力點（通常在虹吸最高點或泵浦吸入口）之絕對壓力 $P_{abs} \geq P_v$（飽和蒸氣壓）**」！
4. **差壓計結合伯努利與連續方程式**：112 年第二、三題與 113 年第二題連續考出文氏管/漸縮管連接 U 型管或倒置壓差計求流量 Q。

5. **水文學：「水利法出流管制實務（Horner 交替組體圖、SCS-CN 法）」、「Horton 入滲」與「單位歷線全套推演」**：
6. 近 5 年水文學命題極度貼近我國《水利法》「出流管制計畫書」之工程實務規範！111 年第三題直接點名出流管制手冊之 **Horner IDF 公式與交替組體圖法（Alternating Block Method）**；114 年第四題直接點名出流管制計畫書採用之 **美國水土保持局 SCS 曲線號碼法（Curve Number Method, CN 法）**。
7. **單位歷線（UH）與合理化公式（Rational Method）**依然是基本盤：110 年第一題、112 年第五題考集流時間與合理化公式；111 年第二題考三角形單位歷線；112 年第四題則將「徐昇多邊形法 \to 基流分離 \to 推求單位歷線 \to 求 \Phi 指數 \to 推求新暴雨之洪水歷線」串成一題 20 分的五小題綜合題。
8. **地下水滲流與洪水演算回歸**：114 年第五題考非拘限含水層土堤受地表降雨補注 W 之一維穩態滲流（求分水嶺最高水位與位置）；114 年第六題考馬斯金更法（Muskingum method）河道洪水演算。

三、考前必背核心公式與推導總整理

（一）流體力學核心公式

1. **牛頓黏滯定律（Newton's Law of Viscosity）**：

> $\tau = \mu\,(du)/(dy)$ \le ft(薄板線性速度分布時：$\tau = \mu\,(V)/(h)$,\ 黏滯力 $F = \tau\,A = \mu\,A\,(V)/(h)$,\ 功率 $P = F \cdot V$)

2. **流體靜力學與平面閘門受力**：
3. 靜水壓力分布：$p = \gamma\,h$（錶壓），差壓計連通管原理：同種連續靜止流體在同一水平面上壓力相等。
4. **傾斜平面受靜水壓力總合力 F_R 與壓力中心（合力作用點）位置 y_p**：

> $F_R = \gamma\,\bar{h}\,A = \gamma\,(y_c\,\sin\theta)\,A$

> $y_p = y_c + \frac{I_{xc}}{y_c\,A} \Rightarrow y_p - y_c = \frac{I_{xc}}{y_c\,A}$

   - 其中 y_c 為自液面沿斜面量至平面形心 C 之斜距；$\bar{h} = y_c\,\sin\theta$ 為形心垂直水深；矩形對形心軸之面積慣性矩 $I_{xc} = (1)/(12)\,b\,a^3$（b 為水平寬，a 為沿斜面長）。

5. **剛體等角速度旋轉圓桶（Forced Vortex）**：
6. 以等角速度 ω（rad/s）繞垂直軸旋轉之自由液面為旋轉拋物面：

> $z(r) = z_0 + (\omega^2\,r^2)/(2g)$, $\Delta\,h_{\max} = (\omega^2\,R^2)/(2g)$

7. **重要幾何性質**：旋轉拋物面包圍之空氣體積恰為同底同高圓柱體積之**一半**（$(1)/(2)\ \pi\ R^2\ \Delta\ h_{\max}$），因此桶壁液面上升量等於桶心液面下降量（各為 $(1)/(2)\ \Delta\ h_{\max} = (\omega^2\ R^2)/(4g)$）。
8. **兩平行平板間與圓管內之穩態不可壓縮層流（Laminar Flow）**：
9. **兩平行靜止平板（間距 $2h$，座標原點於中心線 $y \in [-h, h]$，壓降 $\Delta\ p$，長 l）**：

> $(d^2\ u)/(dy^2) = -(1)/(\mu)(\Delta\ p)/(l) \Rightarrow u(y) = (\Delta\ p)/(2\ \mu\ l)(h^2 - y^2)$

> $V_{\max} = (\Delta\ p\ h^2)/(2\ \mu\ l)$, $\bar{V} = (2)/(3)\ V_{\max} = (\Delta\ p\ h^2)/(3\ \mu\ l)$, $q = \bar{V}(2h) = (2\ \Delta\ p\ h^3)/(3\ \mu\ l)$

10. **傾斜坡面（傾角 θ）水深 h 之自由液面薄層流（座標原點於底床 $y \in [0, h]$）**：

> $\mu\ (d^2\ u)/(dy^2) = -\rho\ g\ \sin\theta$ (B.C.: $u(0)=0$, $\left.\frac{du}{dy}\right|_{y=h}=0$) $\Rightarrow u(y) = (\rho\ g\ \sin\theta)/(\mu)\left(hy - (y^2)/(2)\right)$

11. **圓管層流（Hagen-Poiseuille 定律，$Re = (\rho\ V\ D)/(\mu) \le 2100$）**：

> $V = (\Delta\ p\ D^2)/(32\ \mu\ L)$, $h_f = (32\ \mu\ L\ V)/(\gamma\ D^2) = \left((64)/(Re)\right)(L)/(D)\ (V^2)/(2g) \Rightarrow f = (64)/(Re)$

12. **控制體積守恆方程式（能量、動量與角動量）**：
13. **能量方程式（含水頭損失与抽水機）**：

> $(P_1)/(\gamma) + (V_1{}^2)/(2g) + z_1 + h_p = (P_2)/(\gamma) + (V_2{}^2)/(2g) + z_2 + h_{L,total}$

- 總水頭損失：$h_{L,total} = h_f + \sum h_m = \left(f\ (L)/(D) + \sum K_L\right)(V^2)/(2g)$
- 抽水機傳遞給流體之水馬力（Water Power）：$W_p = \gamma\ Q\ h_p$ (Watts)（注意 $1\ hp = 746\ W$）。

14. **文氏管 / 漸縮管搭配差壓計流量公式**：
    - 當連接壓差計（指示液比重 S_m，被測流體比重 S，讀數差 h）時，兩測壓點之壓頭差（考慮高程差）：

> $\left((P_1)/(\gamma) + z_1\right) - \left((P_2)/(\gamma) + z_2\right) = \Delta\ h_p = h\left((S_m)/(S) - 1\right)$ 或 $h\left(1 - (S_m)/(S)\right)$ (倒置壓差計)

> $Q = \frac{A_1\ A_2}{\sqrt{(A_1{}^2 - A_2{}^2)}}\ \sqrt{(2\ g\ \Delta\ h_p)} = \frac{A_2}{\sqrt{\left(1 - (D_2/D_1)^4\right)}}\ \sqrt{(2\ g\ \Delta\ h_p)}$

15. **線動量方程式（Steady Linear Momentum Equation）**：

$$\sum \vec{F} = \sum \vec{F}_{pressure} + \sum \vec{F}_{body} + \sum \vec{F}_{wall} = \sum_{out} \dot{m}_i \vec{V}_i - \sum_{in} \dot{m}_j \vec{V}_j = \sum_{out} \rho Q_i \vec{V}_i - \sum_{in} \rho Q_j \vec{V}_j$$

16. **明渠水力學核心公式**：
17. **曼寧公式（Manning Equation）**：$V = (1)/(n) R_h^{2/3} S_0^{1/2}$，$Q = (1)/(n) A R_h^{2/3} S_0^{1/2}$（極寬河道 $B \gg y$ 時，水力半徑 $R_h \approx y$，單寬流量 $q = (Q)/(B) = (1)/(n) y^{5/3} S_0^{1/2}$）。
18. **福祿數（Froude Number）與臨界水深 y_c**：

$$Fr = \frac{V}{\sqrt{(g D_h)}} = \frac{V}{\sqrt{(g y)}}\ \text{(矩形渠槽)}, y_c = \left((q^2)/(g)\right)^{1/3}$$

   - $Fr < 1$（$y > y_c$）：**亞臨界流（Subcritical flow，緩流）**，水流速度 $V <$ 微幅重力波波速 $c = \sqrt{(gy)}$，干擾波可向上游傳播（受下游控制）。
   - $Fr = 1$（$y = y_c$）：**臨界流（Critical flow）**，比能 $E = y + (V^2)/(2g)$ 最小（$E_{min} = (3)/(2)y_c$）。
   - $Fr > 1$（$y < y_c$）：**超臨界流（Supercritical flow，急流）**，水流速度 $V >$ 波速 $c = \sqrt{(gy)}$，漣漪無法向上游傳播（受上游控制）。

19. **矩形水平明渠水躍（Hydraulic Jump）共軛水深關係式**：

$$(y_2)/(y_1) = (1)/(2) \left(\sqrt{(1 + 8Fr_1^2)} - 1 \right)$$

（二）水文學與地下水力學核心公式

1. **荷頓入滲公式（Horton's Infiltration Equation）**：
2. 入滲率隨時間指數衰減：

$$f(t) = f_c + (f_0 - f_c) e^{-Kt}$$

3. 時間 $0 \sim t$ 內之累積入滲深度 $F(t)$（積分式）：

$$F(t) = \int_0^t f(\tau)\, d\tau = f_c\, t + (f_0 - f_c)/(K) \left(1 - e^{-Kt} \right)$$

4. **美國水土保持局曲線號碼法（SCS Curve Number Method）**：
5. 最大可能滯留蓄水量 S（單位 mm）與初期損失 I_a：

$$S = 25.4 \left((1000)/(CN) - 10 \right), I_a = 0.2\, S$$

6. 累積有效降雨量（直接逕流深 P_e）：

$$P_e = \begin{cases} 0, & \text{當 } P \le I_a \\ \dfrac{(P - I_a)^2}{P - I_a + S} = \dfrac{(P - 0.2S)^2}{P + 0.8S}, & \text{當 } P > I_a \end{cases}$$

7. 累積入滲量：$F = (P - I_a) - P_e = (S\,(P - I_a))/(P - I_a + S)$。

8. **合理化公式（Rational Method）**：

> $Q_p = (1)/(3.6)\,C \cdot i \cdot A = 0.2778\,C \cdot i \cdot A$ (或當 A 為公頃 ha 時，$Q_p = (1)/(360)\,C \cdot i \cdot A$)

9. 其中 Q_p 為尖峰流量（cms $= m^3/s$）；C 為綜合逕流係數（$C = (\sum C_i\,A_i)/(\sum A_i)$）；i 為對應集流時間 t_c 與設計重現期 T 之降雨強度（mm/hr）；A 為集水區面積（km^2 或 ha）。

10. **單位歷線（Unit Hydrograph, UH）與集水區面積檢核**：
11. 定義：集水區在指定降雨延時 t_R 內，均勻降下 **1 單位深度（我國恆定為 $1\ cm = 0.01\ m$）** 之有效降雨所產生之直接逕流歷線。
12. **體積守恆檢核公式（必背！）**：單位歷線曲線下所包圍之總體積，必等於集水區面積 A 乘以 $1\ cm$（$0.01\ m$）水深：

> $V_{UH} = \int Q_{UH}(t)\,dt = \le ft(\sum Q_{UH,\,i} \cdot \Delta t\,) = A \times 0.01\ m$

    - 若為三角形單位歷線（基期 T_b 小時，尖峰 $Q_p\ cms$）：$(1)/(2) \times (T_b \times 3600\ s) \times Q_p = (A \times 10^6\ m^2) \times 0.01\ m$。

13. **水文頻率分析與風險度（Risk）**：
14. **韋伯點繪公式（Weibull Plotting Position）**：將 N 年資料由大至小排序（名次 $m = 1, 2, \dots, N$）：

> $P(X \ge x_m) = (m)/(N + 1),\ T = (1)/(P) = (N + 1)/(m)$

15. **甘保氏（Gumbel）極端值第一型分布**：

> $F(x) = P(X \le x) = \exp\le ft[\ -\exp\le ft(\ -\alpha(x - \beta)\ )\ ] = 1 - (1)/(T)$

    - 其中尺度參數 $\alpha = (1.2825)/(\sigma)$，位置參數（眾數）$\beta = \mu - 0.4500\,\sigma$；或用頻率因子法 $x_T = \mu + K_T\,\sigma$，$K_T = -\frac{\sqrt{(6)}}{\pi}\le ft[0.5772 + \ln\ln\le ft((T)/(T-1))]$。

16. **水工結構物使用年限 n 年內之風險率（Risk, R，至少發生一次超標洪水之機率）与可靠度（Reliability, 1-R）**：

> $R = 1 - (1 - P)^n = 1 - \le ft(\ 1 - (1)/(T)\ )^n$

17. **地下水力學 - 達西定律、平衡井與一維滲流**：
18. **達西速度（比流量）v_d 與實際孔隙平均直線流速 v_s**：

> $v_d = (Q)/(A) = -K\,(dh)/(dl) = K\,i,\ v_s = (v_d)/(\eta_e)$\ ($\eta_e$ 為有效孔隙率)

19. **拘限含水層（Confined Aquifer，厚度 b，導水係數 $T = Kb$）穩態抽水井（Thiem 公式）**：

> $$Q = (2 \pi K b (h_2 - h_1))/(\ln(r_2 / r_1)) = (2 \pi T (s_1 - s_2))/(\ln(r_2 / r_1))$$

20. **非拘限含水層（Unconfined Aquifer）穩態抽水井（Dupuit-Thiem 公式）**：

> $$Q = (\pi K (h_2^2 - h_1^2))/(\ln(r_2 / r_1))$$

21. **非拘限含水層受均勻降雨補注 W 之一維穩態滲流（長 L，兩端水深 h_1, h_2）**：

- 單寬流量 $q(x) = -K h (dh)/(dx)$，由質量連續方程 $(dq)/(dx) = W \Rightarrow -(K)/(2)(d^2(h^2))/(dx^2) = W$：

> $$h^2(x) = h_1^2 - (h_1^2 - h_2^2)/(L) x + (W)/(K) x (L - x)$$